

基于预标定与查表的图像全景拼接算法

数学推理与 LUT 变换公式

K Lee

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文系统推导了基于相机预标定参数与离线查表 (Look-Up Table, LUT) 进行图像全景拼接的完整数学框架。涵盖相机标定方法 (张氏标定、立体标定、多相机阵列标定、误差传播分析), 按变换方式 (纯旋转、纯平移、旋转 + 平移)、相机数量 (双相机、多相机阵列)、光心是否重合、有无畸变四个维度, 分章节给出每种情形下的精确或近似 LUT 变换矩阵/公式。每章末尾以加框公式给出该情形对应的最终查表映射, 可直接用于工程实现。

目录

1	基础模型与符号约定	1
1.1	针孔相机模型	1
1.2	畸变模型	1
1.3	双相机外参模型	2
1.4	全景坐标系定义	3
1.5	世界坐标系与相机坐标系之间的旋转	3
1.6	LUT 查表法基本框架	4
2	相机标定方法	5
2.1	单相机内参标定——张正友平面标定法	5
2.1.1	基本模型	5
2.1.2	单应矩阵估计	5
2.1.3	解析求解内参——旋转矩阵的正交约束	5
2.1.4	从 $\mathbf{B}$ 解析提取内参	6
2.1.5	求解外参	7
2.1.6	非线性优化——Levenberg-Marquardt	7
2.2	双相机外参标定——立体标定	7
2.2.1	方法一：同时立体标定	8
2.2.2	方法二：已知各自内参后的本质矩阵分解	8
2.2.3	联合优化——立体 Bundle Adjustment	8
2.3	多相机阵列标定	8
2.3.1	方法一：链式标定	9
2.3.2	方法二：全局 Bundle Adjustment	9
2.3.3	无重叠视场的阵列标定	9
2.4	标定误差对 LUT 精度的影响分析	9
2.4.1	内参误差的像素映射偏差	10
2.4.2	旋转标定误差的像素映射偏差	10
2.4.3	平移标定误差的影响	10
2.5	标定流程与 LUT 生成管线的集成	11
3	纯旋转变换 + 光心重合 + 无畸变	13
3.1	双相机——单应矩阵 LUT	13
3.1.1	推导	13
3.1.2	LUT 构建	13
3.2	多相机阵列——球面统一投影 LUT	14
3.2.1	推导	14
3.2.2	定义变换矩阵 $\mathbf{M}_i$	15

3.2.3 LUT 构建	16
3.3 重叠区域融合	17
4 纯旋转变换 + 光心重合 + 含畸变	18
4.1 畸变分离式 LUT (两步法)	18
4.2 畸变合并式 LUT (一步法)	18
4.2.1 推导	18
4.2.2 畸变施加映射 $\mathcal{D}$ 的计算	19
4.3 多相机阵列含畸变 LUT	19
5 纯平移变换 + 光心不重合 + 平面场景	21
5.1 平面诱导单应——一般推导	21
5.2 双相机纯平移 LUT	22
5.2.1 视差误差分析	22
5.3 多相机阵列纯平移 LUT	22
5.4 含畸变的情形	23
6 旋转 + 平移变换 + 光心不重合	24
6.1 完整投影方程与 LUT 不可行性	24
6.2 方案 A: 平面诱导单应 LUT (已知主导平面)	24
6.3 方案 B: 远距离近似 LUT	25
6.4 方案 C: 多相机阵列统一 LUT 框架	25
6.4.1 C1. 远距离全景	25
6.4.2 C2. 地平面假设 (Ground Plane)	26
6.4.3 C3. 混合策略	26
6.5 含畸变的推广	26
7 统一 LUT 公式总览表	28
7.1 符号速查	28
7.2 双相机 LUT 公式汇总	28
7.3 多相机阵列 LUT 公式汇总	29
7.4 各情形适用条件与精度	30
A 平面诱导单应的 Sherman–Morrison 化简	31
B LUT 预计算的数值精度考虑	31
C 工程实现伪代码	31
D 含畸变合并的 LUT 生成补充伪代码	33

1 基础模型与符号约定

本章建立全文所需的数学模型、坐标系定义与符号体系，作为后续各章推导的共同基础。

1.1 针孔相机模型

考虑第 i 个相机 ($i = 0, 1, \dots, N-1$)，采用标准针孔投影模型。

定义 1.1 (内参矩阵). 相机 i 的内参矩阵 $\mathbf{K}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 定义为：

$$\mathbf{K}_i = \begin{bmatrix} f_{x,i} & 0 & c_{x,i} \\ 0 & f_{y,i} & c_{y,i} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中 $f_{x,i}, f_{y,i}$ 为 x, y 方向焦距 (像素单位)， $(c_{x,i}, c_{y,i})$ 为主点像素坐标。

定义 1.2 (像素齐次坐标). 图像像素点 $\mathbf{p}_i = (u_i, v_i)$ 的齐次坐标表示为：

$$\mathbf{p}_i \triangleq \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^2 \quad (2)$$

定义 1.3 (归一化方向向量). 将像素坐标反投影到相机归一化平面，得到方向向量 $\mathbf{d}_i$ ：

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_i = \frac{u_i - c_{x,i}}{f_{x,i}}, \quad y_i = \frac{v_i - c_{y,i}}{f_{y,i}} \quad (3)$$

$\mathbf{d}_i$ 表示从相机光心指向像素 $\mathbf{p}_i$ 对应的空间方向 (三维齐次方向矢量)。

三维空间点 $\mathbf{X}_i = (X_i, Y_i, Z_i)^\top$ 在相机 i 坐标系下的投影关系为：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{X}_i, \quad \mathbf{X}_i = \lambda_i \mathbf{d}_i = \lambda_i \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i \quad (4)$$

其中 $\lambda_i = Z_i > 0$ 为该点的深度 (沿光轴方向的坐标)。符号 $\sim$ 表示齐次等价 (相差一个非零尺度因子)。

1.2 畸变模型

真实相机存在镜头畸变。设 $\mathbf{d}_i^{(\text{raw})} = [x_d, y_d, 1]^\top$ 为从畸变图像坐标归一化后得到的有畸变方向向量， $\mathbf{d}_i = [x_u, y_u, 1]^\top$ 为去畸变后的理想方向向量。

定义 1.4 (径向 + 切向畸变模型 (Brown-Conrady)). 令 $r^2 = x_d^2 + y_d^2$ 。去畸变映射 $\mathcal{U} : (x_d, y_d) \mapsto (x_u, y_u)$ 为:

$$x_u = x_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 x_d y_d + p_2(r^2 + 2x_d^2) \quad (5)$$

$$y_u = y_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y_d^2) + 2p_2 x_d y_d \quad (6)$$

其中 $\{k_1, k_2, k_3\}$ 为径向畸变系数, $\{p_1, p_2\}$ 为切向畸变系数。

畸变施加映射 (从无畸变到有畸变) 记为 $\mathcal{D} = \mathcal{U}^{-1}$, 通常通过迭代 (Newton 法) 或近似解析逆求解。对于 LUT 预计算而言, 可使用任意精度方法离线求解, 不影响运行时性能。

定义 1.5 (含畸变的完整投影链)。从三维空间方向到畸变图像像素的完整映射为:

$$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} \sim \mathbf{K}_i \cdot \mathcal{D}(\mathbf{d}_i) \quad (7)$$

其中 $\mathbf{d}_i$ 为无畸变方向向量, $\mathcal{D}(\cdot)$ 将 $[x_u, y_u, 1]^\top$ 映射为 $[x_d, y_d, 1]^\top$ (仅作用于前两个分量, 第三分量恒为 1), $\mathbf{K}_i$ 将去畸变归一化坐标映射为像素坐标 (注意: 实际像素在畸变图像上, 严格写法应为 $\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} = [f_x x_d + c_x, f_y y_d + c_y, 1]^\top$)。

关于畸变在 LUT 中的处理方式, 后文将在??中详述两种方案:

- (1) 畸变分离式 LUT: LUT 仅存储无畸变坐标, 运行时先对源图做去畸变再查表;
- (2) 畸变合并式 LUT: 将畸变映射直接编码进 LUT, 运行时从畸变原图直接采样。

1.3 双相机外参模型

定义 1.6 (双相机外参)。设相机 1 和相机 2 之间的刚体变换为:

$$\mathbf{X}_2 = \mathbf{R}_{21} \mathbf{X}_1 + \mathbf{T}_{21} \quad (8)$$

其中 $\mathbf{R}_{21} \in SO(3)$ 为旋转矩阵, $\mathbf{T}_{21} \in \mathbb{R}^3$ 为平移向量。 $\mathbf{X}_1$ 、 $\mathbf{X}_2$ 分别表示同一三维点在相机 1 和相机 2 坐标系下的坐标。

将投影公式 $\mathbf{X}_1 = \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 代入(??), 两端左乘 $\mathbf{K}_2$ 并利用 $\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{X}_2$, 得到两相机像素间的一般映射关系:

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \quad (9)$$

方程(??)是全文所有推导的出发点。它包含未知深度 λ_1 , 一般情况下不能写为与 λ_1 无关的单应矩阵。

1.4 全景坐标系定义

对于多相机全景拼接，需定义统一的全景图像坐标系。

定义 1.7 (球面经纬图 (Equirectangular Projection)). 设全景图像宽 W 、高 H ，像素 (u_p, v_p) 对应球面经纬角 (θ, ϕ) (方位角与仰角):

$$\theta = \frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \quad \phi = \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p} \quad (10)$$

其中 $f_p = W/(2\pi)$ 为全景焦距 (像素/弧度), $c_{x,p} = W/2$, $c_{y,p} = H/2$ 为全景主点。反之:

$$u_p = f_p \theta + c_{x,p}, \quad v_p = f_p \phi + c_{y,p} \quad (11)$$

定义 1.8 (全景坐标系下的单位方向向量). 经纬角 (θ, ϕ) 对应的世界 (全景) 坐标系下的单位方向向量为:

$$\mathbf{d}_w(\theta, \phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \in \mathbb{S}^2 \quad (12)$$

此定义的几何意义为: 全景坐标系的 $+z$ 轴指向正前方 ($\theta = 0, \phi = 0$), $+x$ 轴指向右侧, $+y$ 轴指向上方。 $\mathbf{d}_w$ 是模长为 1 的单位向量。

注记 1.9. 也可采用柱面投影 (Cylindrical Projection), 将 $\mathbf{d}_w$ 替换为:

$$\mathbf{d}_w^{(\text{cyl})}(\theta, h) = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ h \\ \cos \theta \end{bmatrix} \quad (13)$$

其中 h 为归一化高度。后续推导以球面投影为主, 柱面投影可通过替换 $\mathbf{d}_w$ 直接类推。

1.5 世界坐标系与相机坐标系之间的旋转

定义 1.10 (世界到相机的旋转). 设相机 i 的外参旋转矩阵为 $\mathbf{R}_{wi} \in SO(3)$, 表示相机坐标系到世界坐标系的旋转:

$$\mathbf{d}_w = \mathbf{R}_{wi} \mathbf{d}_i \iff \mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{wi}^{-1} \mathbf{d}_w \triangleq \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (14)$$

其中 $\mathbf{R}_{iw} = \mathbf{R}_{wi}^{-1} = \mathbf{R}_{wi}^\top$ 为世界到相机 i 的旋转矩阵。

若将相机 0 选为参考相机, 则 $\mathbf{R}_{w0} = \mathbf{I}$ (即全景坐标系与世界坐标系对齐), 此时 $\mathbf{R}_{i0} = \mathbf{R}_{wi}^{-1} \mathbf{R}_{w0} = \mathbf{R}_{iw}$ 。

1.6 LUT 查表法基本框架

本文讨论的“查表法”指以下范式：

- (1) **离线预计算阶段**：利用已知的相机标定参数 ($\mathbf{K}_i$, $\mathbf{R}_{iw}$, 畸变系数) 与选定的全景投影模型，对全景图像的每个像素 (u_p, v_p) ，计算应当从哪个源相机 i 的哪个像素 (u_i, v_i) 采样；
- (2) **在线查表阶段**：对每帧输入图像，直接用预计算的映射表 $\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p)$, $\text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p)$ 从源图像 $\mathbf{I}_i$ 采样填充全景图 $\mathbf{P}$ 。

定义 1.11 (LUT 映射表). 对相机 i 的 LUT 定义为两个与全景图同尺寸的浮点数组：

$$\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p) = u_i, \quad \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p) = v_i \quad (15)$$

若某全景像素 (u_p, v_p) 不在相机 i 的视野内，则对应 LUT 条目标记为无效值（如 -1 或 NaN）。

运行时全景拼接为：

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) = \mathbf{I}_i \left(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p) \right), \quad \text{取有效相机 } i \quad (16)$$

本文的核心目标即为：针对不同几何条件，给出从 (u_p, v_p) 到 (u_i, v_i) 的最终计算公式——即 LUT 的内容。

2 相机标定方法

前文已建立 LUT 拼接的完整数学框架，其全部依赖已知的标定参数——内参矩阵 $\mathbf{K}_i$ 、畸变系数 $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ 、相机间外参 $(\mathbf{R}_{ij}, \mathbf{T}_{ij})$ 以及世界坐标系到各相机的旋转 $\mathbf{R}_{iw}$ 。本章系统推导这些参数的标定方法及标定误差对 LUT 的影响。

2.1 单相机内参标定——张正友平面标定法

张氏标定法 (Zhang, 2000) 是目前最广泛使用的相机标定方法，仅需拍摄若干不同姿态下的平面棋盘格图案。

2.1.1 基本模型

设平面标定板位于世界坐标系 $Z_w = 0$ 平面，其上的三维点 $\mathbf{X}_w = [X_w, Y_w, 0]^\top$ 。相机投影方程为：

$$\mathbf{p} \sim \mathbf{K} [\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

其中 $\mathbf{R} = [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3]$ ， $\mathbf{t}$ 为世界坐标系到相机坐标系的变换。

由于 $Z_w = 0$ ，三维到二维的映射退化为平面单应：

$$\mathbf{p} \sim \mathbf{H} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \quad (18)$$

2.1.2 单应矩阵估计

对每幅标定图像 j ($j = 1, \dots, M$)，从 N 个角点 ($N \geq 4$) 的像素坐标 $(u_{j,n}, v_{j,n})$ 与世界坐标 $(X_{w,n}, Y_{w,n})$ 的对应关系，通过直接线性变换 (DLT) 估计 3×3 单应矩阵 $\mathbf{H}_j$ 。

对每个角点 n ，齐次映射 $\mathbf{p}_n \sim \mathbf{H} \mathbf{X}_{w,n}$ 写出两个线性方程 (消去齐次因子)：

$$\mathbf{h}_1^\top \mathbf{X}_{w,n} - u_n \mathbf{h}_3^\top \mathbf{X}_{w,n} = 0 \quad (19)$$

$$\mathbf{h}_2^\top \mathbf{X}_{w,n} - v_n \mathbf{h}_3^\top \mathbf{X}_{w,n} = 0 \quad (20)$$

其中 $\mathbf{h}_k^\top$ 为 $\mathbf{H}$ 的第 k 行。 N 个点提供 $2N$ 个方程，可用 SVD 求解 ($\mathbf{H}$ 有 8 个自由度，需 $N \geq 4$)。

2.1.3 解析求解内参——旋转矩阵的正交约束

单应矩阵 $\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \mathbf{h}_3]$ 已估计。由(??)：

$$[\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \mathbf{h}_3] = \lambda \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \quad (21)$$

其中 λ 为任意尺度因子 ($\mathbf{H}$ 只能确定到尺度)。

利用 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 的正交性 ($\mathbf{R}$ 为旋转矩阵):

$$\mathbf{r}_1^\top \mathbf{r}_2 = 0 \quad (22)$$

$$\mathbf{r}_1^\top \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2^\top \mathbf{r}_2 = 1 \quad (23)$$

由(??): $\mathbf{r}_1 = \lambda^{-1} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1$, $\mathbf{r}_2 = \lambda^{-1} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2$ 。代入(??)-(??)得到两个对内参 $\mathbf{K}$ 的约束:

$$\mathbf{h}_1^\top \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 = 0 \quad (24)$$

$$\mathbf{h}_1^\top \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^\top \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 \quad (25)$$

定义 2.1 (绝对二次曲线的像 (Image of Absolute Conic, IAC))。定义对称矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}$ 。展开后 $\mathbf{B}$ 由 6 个独立参数表示:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix} \quad (26)$$

每个单应矩阵提供两个约束方程(??)-(??), 可写为关于 $\mathbf{b} = [B_{11}, B_{12}, B_{22}, B_{13}, B_{23}, B_{33}]^\top$ 的线性方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{12}^\top \\ (\mathbf{v}_{11} - \mathbf{v}_{22})^\top \end{bmatrix} \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad (27)$$

其中 $\mathbf{v}_{pq}$ 为由 $\mathbf{H}$ 的列构造的 6×1 向量。 $M \geq 3$ 幅不同姿态的图像可提供 $2M \geq 6$ 个方程, 通过 SVD 求解 $\mathbf{b}$ (进而得到 $\mathbf{B}$)。

2.1.4 从 $\mathbf{B}$ 解析提取内参

由 $\mathbf{B} = \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}$, 可解析反解出各内参:

$$c_y = \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2} \quad (28)$$

$$\lambda_0 = B_{33} - \frac{B_{13}^2 + c_y(B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})}{B_{11}} \quad (29)$$

$$f_x = \sqrt{\frac{\lambda_0}{B_{11}}} \quad (30)$$

$$f_y = \sqrt{\frac{\lambda_0 B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}} \quad (31)$$

$$s = -\frac{B_{12}f_x^2 f_y}{\lambda_0} \quad (\text{skew, 通常} \approx 0) \quad (32)$$

$$c_x = \frac{sc_y}{f_y} - \frac{B_{13}f_x^2}{\lambda_0} \quad (33)$$

当假设像素无倾斜 ($s = 0$, 现代 CMOS 传感器普遍满足) 时, 上述公式简化为:

$$f_x = \sqrt{\frac{\lambda_0}{B_{11}}}, \quad f_y = \sqrt{\frac{\lambda_0 B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}} \quad (34)$$

$$c_x = -\frac{B_{13}f_x^2}{\lambda_0}, \quad c_y = \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2} \quad (35)$$

2.1.5 求解外参

对内参 $\mathbf{K}$ 已知的每幅图像, 外参可从单应矩阵恢复 ($\lambda = 1/\|\mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_1\|$):

$$\mathbf{r}_1 = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1 \quad (36)$$

$$\mathbf{r}_2 = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 \quad (37)$$

$$\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 \quad (38)$$

$$\mathbf{t} = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_3 \quad (39)$$

由于噪声, $[\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3]$ 未必严格正交, 需通过 SVD 投影到最近 $SO(3)$ 矩阵: $\mathbf{R} = \mathbf{U} \text{diag}(1, 1, \det(\mathbf{U}\mathbf{V}^\top)) \mathbf{V}^\top$ 。

2.1.6 非线性优化——Levenberg–Marquardt

解析解作为初值, 通过最小化重投影误差对全部参数进行非线性优化:

$$\min_{\mathbf{K}, \{\mathbf{R}_j, \mathbf{t}_j\}, \{k_\ell, p_m\}} \sum_{j=1}^M \sum_{n=1}^N \left\| \mathbf{p}_{j,n}^{(\text{obs})} - \hat{\mathbf{p}}_{j,n}(\mathbf{K}, \mathbf{R}_j, \mathbf{t}_j, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2, \mathbf{X}_{w,n}) \right\|^2 \quad (40)$$

其中 $\hat{\mathbf{p}}_{j,n}$ 为投影函数 (含畸变模型(??)-(??))。此即张氏标定法的完整优化目标。

单相机标定所需的输入与输出

输入: M 幅 (建议 10 ~ 20 幅) 不同姿态下的棋盘格图像, 棋盘格角点数 $N \times N$, 方格物理尺寸。**输出:**

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{distCoeffs} = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]^\top$$

2.2 双相机外参标定——立体标定

对于双相机系统, 需标定相机间的相对位姿 ($\mathbf{R}_{21}, \mathbf{T}_{21}$)。

2.2.1 方法一：同时立体标定

两个相机同时拍摄同一标定板的多组姿态（两相机均能看到棋盘格）。在每个姿态 j 下，利用??的方法分别求解各相机的外参 $(\mathbf{R}_{1,j}, \mathbf{t}_{1,j})$ 和 $(\mathbf{R}_{2,j}, \mathbf{t}_{2,j})$ （均相对于世界坐标系，即标定板）。

相机 2 到相机 1 的变换为：

$$\mathbf{R}_{21} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T \quad (\text{平均后投影到 } SO(3)) \quad (41)$$

$$\mathbf{T}_{21} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (\mathbf{t}_{1,j} - \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T \mathbf{t}_{2,j}) \quad (42)$$

推导依据： $\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{X}_w + \mathbf{t}_{1,j}$ ， $\mathbf{X}_2 = \mathbf{R}_{2,j} \mathbf{X}_w + \mathbf{t}_{2,j}$ 。消去 $\mathbf{X}_w$ ：

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T (\mathbf{X}_2 - \mathbf{t}_{2,j}) + \mathbf{t}_{1,j} = \underbrace{\mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T}_{\mathbf{R}_{21}} \mathbf{X}_2 + \underbrace{(\mathbf{t}_{1,j} - \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T \mathbf{t}_{2,j})}_{\mathbf{T}_{21}}$$

2.2.2 方法二：已知各自内参后的本质矩阵分解

若两相机内参已单独标定，可通过匹配特征点计算本质矩阵 $\mathbf{E} = \mathbf{K}_2^T \mathbf{F} \mathbf{K}_1$ （ $\mathbf{F}$ 为基础矩阵），然后对 $\mathbf{E}$ 进行 SVD 分解恢复 $(\mathbf{R}_{21}, \mathbf{T}_{21})$ （有四组可能解，通过 chirality check 选取正确解）。此方法可在线进行，不依赖标定板同时可见。

2.2.3 联合优化——立体 Bundle Adjustment

将两相机的内外参与畸变联合进行 LM 优化：

$$\min \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^2 \sum_{n=1}^N \left\| \mathbf{p}_{i,j,n}^{(\text{obs})} - \hat{\mathbf{p}}_{i,j,n}(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_{21}, \mathbf{T}_{21}, \mathbf{R}_{1,j}, \mathbf{t}_{1,j}, \text{dist}_i) \right\|^2 \quad (43)$$

本章最终 LUT 公式

双相机外参标定结果：

$$\mathbf{R}_{21} \in SO(3), \quad \mathbf{T}_{21} \in \mathbb{R}^3$$

此为 LUT 单应矩阵 $\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ (??) 或平面诱导单应 $\mathbf{H}_{21}^{\Pi}$ (??) 的核心输入。

2.3 多相机阵列标定

N 个相机构成刚性阵列时，需确定每个相机在世界（全景）坐标系下的位姿 $(\mathbf{R}_{iw}, \mathbf{T}_{i0})$ 。

2.3.1 方法一：链式标定

若相邻相机之间有足够重叠视场，可通过逐对标定构建位姿图 (Pose Graph)：

1. 对所有有重叠的相机对 (i, j) ，进行双目标定得到 $(\mathbf{R}_{ij}, \mathbf{T}_{ij})$ ；
2. 选定参考相机 0 ($\mathbf{R}_{00} = \mathbf{I}, \mathbf{T}_{00} = \mathbf{0}$)，通过位姿链传播：

$$\mathbf{R}_{i0} = \mathbf{R}_{i,i-1} \mathbf{R}_{i-1,i-2} \cdots \mathbf{R}_{10}, \quad \mathbf{T}_{i0} = \mathbf{T}_{i,i-1} + \mathbf{R}_{i,i-1} \mathbf{T}_{i-1,i-2} + \cdots$$

3. 通过位姿图优化 (Pose Graph Optimization) 消除累积误差。

2.3.2 方法二：全局 Bundle Adjustment

在所有相机同时观测到标定板的姿态下（或使用多个标定板覆盖各相机视场），进行全局联合优化：

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{n=1}^{N_{\text{pts}}} \left\| \mathbf{p}_{i,j,n}^{(\text{obs})} - \hat{\mathbf{p}}_{i,j,n}(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_{i0}, \mathbf{T}_{i0}, \mathbf{R}_{w,j}, \mathbf{t}_{w,j}, \text{dist}_i) \right\|^2 \quad (44)$$

2.3.3 无重叠视场的阵列标定

当相机间无重叠视场时（如环视车载相机），可使用：

1. **大型标定场**：在标定车间地面绘制全局标定图案，各相机从各自角度观测不同区域，通过已知的全局图案坐标关联各相机；
2. **手眼标定 (Hand-Eye Calibration)**：利用相机阵列的刚性约束 $\mathbf{R}_{ij} = \mathbf{R}_i \mathbf{R}_j^\top$ ，通过运动恢复结构 (SfM) 求解各相机位姿；
3. **镜面/折射辅助**：使用平面镜使无重叠的相机观测到同一标定板。

本章最终 LUT 公式

多相机阵列标定结果（用于 LUT 全景拼接）：

$$\mathbf{K}_i, \quad \mathbf{R}_{iw} = \mathbf{R}_{i0}^{-1}, \quad \text{distCoeffs}_i \quad (i = 0, 1, \dots, N-1)$$

其中 $\mathbf{R}_{iw}$ 直接用于球面全景 LUT 公式 $\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w$ (??)， $\mathbf{T}_{i0}$ 用于平面诱导单应或含深度映射。

2.4 标定误差对 LUT 精度的影响分析

标定参数的不确定性会传播到 LUT 坐标。本节给出各参数误差的一阶灵敏度分析。

2.4.1 内参误差的像素映射偏差

设内参误差 $\Delta \mathbf{K}_i = \mathbf{K}_i^{(\text{true})} - \mathbf{K}_i^{(\text{est})}$ 。对于任意全景方向 $\mathbf{d}_w$ ，纯旋转 LUT 的像素偏差为：

$$\Delta \mathbf{p}_i \approx \frac{\partial \mathbf{p}_i}{\partial \mathbf{K}_i} \Delta \mathbf{K}_i = \frac{\partial}{\partial \mathbf{K}_i} (\mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w) \Delta \mathbf{K}_i \quad (45)$$

展开（令 $\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w = [x, y, z]^\top$ ）：

$$\Delta u_i \approx \frac{x}{z} \Delta f_x + \Delta c_x - \frac{f_x x}{z^2} \Delta z \quad (\Delta z \approx 0 \text{ 对旋转}) \quad (46)$$

$$\Delta v_i \approx \frac{y}{z} \Delta f_y + \Delta c_y \quad (47)$$

命题 2.2 (内参误差界). 对于视场角 FOV 内的全景像素，主点误差 $\Delta c_x, \Delta c_y$ 造成固定的像素偏移，焦距相对误差 $\Delta f_x/f_x$ 造成的偏移与方向角 $\arctan(x/z)$ 成正比，在图像边缘（大角度）最显著：

$$|\Delta u_i|_{\max} \approx |\Delta c_x| + \tan(FOV/2) \cdot \frac{|\Delta f_x|}{f_x} \cdot f_x$$

2.4.2 旋转标定误差的像素映射偏差

设旋转误差 $\Delta \mathbf{R}$ （微小旋转，可用旋转向量 $\Delta \boldsymbol{\omega}$ 表示， $\|\Delta \boldsymbol{\omega}\| \ll 1$ ）：

$$\mathbf{p}_i^{(\text{est})} \sim \mathbf{K}_i \exp([\Delta \boldsymbol{\omega}]_{\times}) \mathbf{R}_{iw}^{(\text{true})} \mathbf{d}_w \quad (48)$$

一阶近似下（令 $\mathbf{R}_{iw}^{(\text{true})} \mathbf{d}_w = [x, y, z]^\top$ ）：

$$\Delta u_i \approx \frac{f_x}{z^2} \left(-\Delta \omega_z x y + \Delta \omega_y (x^2 + z^2) - \Delta \omega_x y z \right) \quad (49)$$

$$\Delta v_i \approx \frac{f_y}{z^2} \left(-\Delta \omega_z (y^2 + z^2) + \Delta \omega_y x y + \Delta \omega_x x z \right) \quad (50)$$

命题 2.3 (旋转误差界). 全景图像边缘处 ($|x/z|$ 或 $|y/z|$ 较大)，旋转标定误差被焦距放大：

$$\|\Delta \mathbf{p}_i\|_{\max} \approx \|\Delta \boldsymbol{\omega}\| \cdot f_{\max} \cdot \sec^2(FOV/2)$$

若要求拼接误差 $< 1 \text{ px}$ ，对 $f = 1000 \text{ px}$ 的相机，旋转标定精度需达到 $\sim 0.06^\circ$ 。

2.4.3 平移标定误差的影响

平移误差 $\Delta \mathbf{T}$ 仅影响非纯旋转情形 (??, ??)。对于平面诱导单应 $\mathbf{H}_{21}^\Pi$ ：

$$\Delta \mathbf{H}_{21}^\Pi \approx \mathbf{K}_2 \frac{\Delta \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \mathbf{K}_1^{-1} \quad (51)$$

平移误差的影响与 $1/d$ 成正比——场景越远，平移标定精度要求越低。

推论 2.4 (标定精度需求汇总).

参数	影响方式	误差放大因子	典型精度需求
f_x, f_y	图像边缘放大	$\tan(FOV/2)$	$< 0.5\%$ 相对误差
c_x, c_y	全局平移	1	$< 0.5 \text{ px}$
R	图像边缘放大	$f \cdot \sec^2(FOV/2)$	$< 0.05^\circ$
T	与 $1/d$ 成正比	f/d	远距离不敏感
畸变系数	图像边缘放大	$\propto r^3$ (径向 3 次)	$< 1\%$ 相对误差

2.5 标定流程与 LUT 生成管线的集成

标定阶段

1. 单相机标定 (每相机独立)
棋盘格拍摄 $\rightarrow$ 角点检测 $\rightarrow$ DLT 初始 $\rightarrow$ LM 优化
 $\rightarrow \{K_i, \text{distCoeffs}_i\}$
2. 多相机外参标定
立体标定 / 全局 BA $\rightarrow \{R_{iw}, T_{i0}\}$
3. 验证: 重投影误差 $< 0.3 \text{ px}$

↓ 标定参数 (一次性)

LUT 生成阶段 (离线)

```

for each  $(u_p, v_p)$  in 全景图:
   $d_w = \text{equirectangular}(u_p, v_p)$ 
  for each camera  $i$ :
     $d_i = R_{iw} d_w$ 
     $(x_u, y_u) = (d_{i,x}/d_{i,z}, d_{i,y}/d_{i,z})$ 
     $(x_d, y_d) = \mathcal{D}(x_u, y_u \mid \text{distCoeffs}_i)$ 
     $\text{map}_x^{(i)}[v_p, u_p] = f_{x,i} x_d + c_{x,i}$ 
     $\text{map}_y^{(i)}[v_p, u_p] = f_{y,i} y_d + c_{y,i}$ 
   $\rightarrow$  保存 LUT 文件 (float32 数组)

```

↓ 预计算 LUT (一次性)

运行阶段 (每帧)

```

for each frame:
  for each camera  $i$ :
     $\text{cv::remap}(I_i, P, \text{map}_x^{(i)}, \text{map}_y^{(i)}, \text{INTER\_LINEAR})$ 
   $\text{blend}(P) \rightarrow$  输出全景图

```

图 1: 标定—LUT 生成—运行时拼接的完整管线

本章最终 LUT 公式

标定参数与 LUT 各章公式的对应关系：

标定输出	符号	LUT 公式引用
内参矩阵	$\mathbf{K}_i$	??, (??)
畸变系数	$(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$	??, (??)
相机间旋转	$\mathbf{R}_{ij}$	??
相机间平移	$\mathbf{T}_{ij}$	??, (??)
世界—相机旋转	$\mathbf{R}_{iw}$	??, (??)
阵列内各相机位移	$\mathbf{T}_{i0}$	??, (??)
重投影 RMSE	$\varepsilon_{\text{reproj}}$	误差传播：??

3 纯旋转变换 + 光心重合 + 无畸变

条件：两相机（或阵列中所有相机）光心严格重合，即 $\mathbf{T} = \mathbf{0}$ ；各相机之间仅有旋转关系；不考虑镜头畸变（或已事先校正）。这是 LUT 查表法最经典、最精确的适用场景。

3.1 双相机——单应矩阵 LUT

3.1.1 推导

在 $\mathbf{T}_{21} = \mathbf{0}$ 条件下，一般映射方程(??)简化为：

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \quad (52)$$

其中 λ_1 被齐次等价关系吸收——这是纯旋转的关键性质：**深度因子在齐次投影下消去**。

于是得到一个 3×3 的平面单应矩阵（Homography） $\mathbf{H}_{21}$ ：

$$\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \quad (53)$$

定理 3.1 (纯旋转双相机映射). 在光心重合、无畸变条件下，相机 1 图像到相机 2 图像的像素映射由一个 3×3 单应矩阵 $\mathbf{H}_{21}$ 完全确定：

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_2 \\ \tilde{v}_2 \\ \tilde{w}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{21} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{\tilde{u}_2}{\tilde{w}_2}, \quad v_2 = \frac{\tilde{v}_2}{\tilde{w}_2} \quad (54)$$

该映射与场景深度完全无关，是全局精确的。

3.1.2 LUT 构建

根据 LUT 框架 (??)，以相机 1 图像为全景参考平面（等价于虚拟全景相机与相机 1 对齐），则 LUT 就是 $\mathbf{H}_{21}$ 的逐像素计算：

双相机纯旋转 LUT 构建算法

对相机 2 图像中的每个目标像素 (u_2, v_2) (若采用后向映射), 或对相机 1 图像的每个源像素 (u_1, v_1) (前向映射):

前向 LUT (从相机 1 到相机 2 的映射表):

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_2 \\ \tilde{v}_2 \\ \tilde{w}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{21} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (55)$$

$$\text{map}_x(u_2, v_2) \leftarrow u_1, \quad \text{map}_y(u_2, v_2) \leftarrow v_1 \quad \left(\text{在 } (u_2, v_2) = \left(\frac{\tilde{u}_2}{\tilde{w}_2}, \frac{\tilde{v}_2}{\tilde{w}_2} \right) \text{ 处} \right)$$

后向 LUT (推荐, 无空洞):

$$\mathbf{H}_{12} = \mathbf{H}_{21}^{-1} = \mathbf{K}_1 \mathbf{R}_{21}^T \mathbf{K}_2^{-1}, \quad (56)$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{v}_1 \\ \tilde{w}_1 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{12} \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (57)$$

$$\text{map}_x(u_2, v_2) = \frac{\tilde{u}_1}{\tilde{w}_1}, \quad \text{map}_y(u_2, v_2) = \frac{\tilde{v}_1}{\tilde{w}_1} \quad (58)$$

本章最终 LUT 公式

双相机、纯旋转、光心重合、无畸变条件下, 两图像之间的 LUT 由一个 3×3 单应矩阵决定:

$$\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$$

后向 LUT 查询公式:

$$\mathbf{p}_1(u_2, v_2) \sim \mathbf{K}_1 \mathbf{R}_{21}^T \mathbf{K}_2^{-1} \mathbf{p}_2$$

3.2 多相机阵列——球面统一投影 LUT

3.2.1 推导

当 N 个相机 ($N \geq 2$) 组成阵列、且所有相机光心近似或严格重合时, 统一到全景球面坐标系是最佳方案。

对于全景图上的每个像素 (u_p, v_p) , 由(??)和(??)确定世界方向 $\mathbf{d}_w$ 。对于相机 i , 由(??)得到相机坐标系方向 $\mathbf{d}_i$:

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (59)$$

再由投影方程(??)得到该方向在相机 i 图像上的像素坐标:

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{d}_i = \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (60)$$

展开为显式形式：

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_i \\ \tilde{v}_i \\ \tilde{w}_i \end{bmatrix} = \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}, \quad u_i = \frac{\tilde{u}_i}{\tilde{w}_i}, \quad v_i = \frac{\tilde{v}_i}{\tilde{w}_i} \quad (61)$$

其中 (θ, ϕ) 由(??)从 (u_p, v_p) 计算得到。

定理 3.2 (多相机纯旋转全景映射). 在光心重合、无畸变条件下, 全景图像像素 (u_p, v_p) 到相机 i 图像像素 (u_i, v_i) 的映射为：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p} \right) \quad (62)$$

该映射与场景深度完全无关, 是全局精确的。

3.2.2 定义变换矩阵 $\mathbf{M}_i$

将球面角度计算与旋转合并, 可定义相机 i 的等效投影矩阵：

$$\mathbf{M}_i(\theta, \phi) = \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad (63)$$

注意 $\mathbf{M}_i$ 并非固定 3×3 矩阵, 而是依赖于 (θ, ϕ) (从而依赖于 (u_p, v_p)) 的 3×1 向量——这是因为球面投影本身是非线性的。但对于每个全景像素而言, 这就是一个确定的三维齐次向量。

3.2.3 LUT 构建

多相机阵列纯旋转 LUT 构建算法

预处理（离线）：

(1) 对全景图每个像素 (u_p, v_p) ：

(a) 计算 $(\theta, \phi) = \left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p} \right)$ ；

(b) 计算 $\mathbf{d}_w = [\cos \phi \sin \theta, \sin \phi, \cos \phi \cos \theta]^\top$ ；

(c) 对每个相机 i ：

i. 计算 $\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w$ ；

ii. 投影： $[\tilde{u}_i, \tilde{v}_i, \tilde{w}_i]^\top = \mathbf{K}_i \mathbf{d}_i$ ；

iii. 归一化： $u_i = \tilde{u}_i / \tilde{w}_i, v_i = \tilde{v}_i / \tilde{w}_i$ ；

iv. 若 (u_i, v_i) 在相机 i 的有效图像范围内 ($0 \leq u_i < W_i, 0 \leq v_i < H_i$)，则：

$$\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p) = u_i, \quad \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p) = v_i$$

运行时：对每帧，对每个相机 i 执行：

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) \leftarrow \mathbf{I}_i(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p))$$

结合重叠区域融合策略填充全景图。

本章最终 LUT 公式

多相机阵列、纯旋转、光心重合、无畸变条件下，全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i 的 LUT 映射为：

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \pi_i \left(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi) \right), \quad \theta = \frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \quad \phi = \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}$$

其中 $\pi_i(\mathbf{d}) = (f_{x,i} \frac{d_x}{d_z} + c_{x,i}, f_{y,i} \frac{d_y}{d_z} + c_{y,i})$ 为相机 i 的投影函数， $\mathbf{d}_w(\theta, \phi)$ 由(??)给出。等价地，以齐次形式：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}\right) \sin\left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}\right) \\ \sin\left(\frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}\right) \\ \cos\left(\frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}\right) \cos\left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}\right) \end{bmatrix}$$

3.3 重叠区域融合

若全景像素 (u_p, v_p) 同时被 M 个相机覆盖 ($M \geq 2$), 需进行融合。

定义 3.3 (线性渐入渐出融合). 设全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i 有效图像边界的最近距离为 d_i , 定义融合权重:

$$\alpha_i(u_p, v_p) = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^M d_j} \quad (64)$$

则融合后全景像素值为:

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) = \sum_{i=1}^M \alpha_i(u_p, v_p) \mathbf{I}_i(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p)) \quad (65)$$

也可将融合权重直接编码进 LUT, 定义加权 LUT:

$$\text{map}_w^{(i)}(u_p, v_p) = \alpha_i(u_p, v_p) \quad (66)$$

运行时执行加权采样。

4 纯旋转变换 + 光心重合 + 含畸变

条件：光心重合、仅存在旋转关系，但相机存在显著镜头畸变，且不在预处理中单独去畸变，而是将畸变校正合并到 LUT 中。

4.1 畸变分离式 LUT（两步法）

最直接的方法：先对每帧源图像做去畸变得得到无畸变图像，再使用??的无畸变 LUT。

两步法流程

离线 LUT（与??完全相同）存储无畸变坐标。

运行时：

1. 对每帧原始图像 $I_i^{(\text{raw})}$ 执行去畸变： $I_i = \mathcal{U}(I_i^{(\text{raw})})$;
2. 用无畸变 LUT 从 I_i 采样拼接。

两步法操作简单，但需要运行时去畸变，增加了计算量。

4.2 畸变合并式 LUT（一步法）

更高效的方法：将畸变映射 $\mathcal{D}$ 直接编码进 LUT，运行时从畸变原图直接采样。

4.2.1 推导

完整投影链（无畸变世界方向 $\rightarrow$ 畸变图像像素）为：

$$\mathbf{d}_w \xrightarrow{\mathbf{R}_{iw}} \mathbf{d}_i = [x_u, y_u, 1]^\top \xrightarrow{\mathcal{D}} [x_d, y_d, 1]^\top \xrightarrow{\mathbf{K}_i} \mathbf{p}_i^{(\text{raw})} \quad (67)$$

显式写出：

$$x_u = \frac{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_x}{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_z}, \quad y_u = \frac{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_y}{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_z} \quad (68)$$

$$(x_d, y_d) = \mathcal{D}(x_u, y_u) \quad (69)$$

$$u_i^{(\text{raw})} = f_{x,i} x_d + c_{x,i}, \quad v_i^{(\text{raw})} = f_{y,i} y_d + c_{y,i} \quad (70)$$

定理 4.1（一步法畸变合并 LUT）。在光心重合条件下，全景像素 (u_p, v_p) 到畸变源图像像素 $(u_i^{(\text{raw})}, v_i^{(\text{raw})})$ 的完整映射为：

$$\begin{bmatrix} u_i^{(\text{raw})} \\ v_i^{(\text{raw})} \end{bmatrix} = \mathbf{K}_i^{(\text{aff})} \mathcal{D} \left(\frac{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_{x:y}}{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_z} \right) \quad (71)$$

其中 $\mathbf{K}_i^{(\text{aff})} = \text{diag}(f_{x,i}, f_{y,i}) \cdot [\mathbf{x}_d; \mathbf{y}_d] + [c_{x,i}; c_{y,i}]$ 为内参仿射部分， $(\cdot)_{x:y}$ 表示取向量的前两个分量， $(\cdot)_z$ 为第三分量。

本章最终 LUT 公式

纯旋转、光心重合、含畸变条件下的一步法 LUT 公式：

$$\mathbf{d}_w = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \theta = \frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \quad \phi = \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}$$

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \implies x_u = d_{i,x}/d_{i,z}, \quad y_u = d_{i,y}/d_{i,z}$$

$$(x_d, y_d) = \mathcal{D}(x_u, y_u) \quad (\text{畸变施加映射})$$

$$u_i^{(\text{raw})} = f_{x,i} x_d + c_{x,i}, \quad v_i^{(\text{raw})} = f_{y,i} y_d + c_{y,i}$$

此映射与深度无关，LUT 为固定二维表，可离线一次生成。

4.2.2 畸变施加映射 $\mathcal{D}$ 的计算

由于标准畸变模型(??)-(??)给出的是去畸变方向 $\mathcal{U} : (x_d, y_d) \mapsto (x_u, y_u)$ ，而 LUT 需要逆向映射 $\mathcal{D} = \mathcal{U}^{-1} : (x_u, y_u) \mapsto (x_d, y_d)$ 。该逆映射通常无解析闭式，但可在 LUT 预计算阶段通过以下方法精确求解：

方法 1: **Newton-Raphson 迭代**：以 (x_u, y_u) 为目标，迭代求解 (x_d, y_d) 使得 $\mathcal{U}(x_d, y_d) - (x_u, y_u) = \mathbf{0}$ 。在绝大多数实际畸变参数下，3-5 次迭代即可收敛到亚像素精度。

方法 2: **近似解析逆**：利用关系 $r_u \approx r_d(1 + k_1 r_d^2 + k_2 r_d^4)$ ，求解关于 r_d 的多项式方程。对大多民用镜头精度足够。

方法 3: **离散查表 + 插值**：预计算一个稠密的 $(x_u, y_u) \rightarrow (x_d, y_d)$ 网格，LUT 中通过双线性插值查询。适合畸变极大的镜头（如鱼眼）。

由于此计算在离线阶段完成，对运行时性能无影响。

4.3 多相机阵列含畸变 LUT

对于 N 个相机的阵列，只需将??的推导对每个相机 i 独立执行即可。

本章最终 LUT 公式

多相机阵列、纯旋转、光心重合、含畸变条件下，全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i 畸变图像的 LUT 公式：

$$\begin{bmatrix} u_i^{(\text{raw})}(u_p, v_p) \\ v_i^{(\text{raw})}(u_p, v_p) \end{bmatrix} = \mathcal{P}_i^{\text{distort}}(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi))$$

其中 $\mathcal{P}_i^{\text{distort}}(\mathbf{d}) = \mathbf{K}_i \circ \mathcal{D} \circ \pi^{-1}(\mathbf{d})$ 为相机 i 的完整投影算子（含畸变）， $\mathbf{d}_w(\theta, \phi)$ 同(??)， (θ, ϕ) 由(??)给出。

对于每个相机的 LUT，存储两个二维数组 $\text{map}_x^{(i)}, \text{map}_y^{(i)}$ ，运行时直接：

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) \leftarrow \mathbf{I}_i^{(\text{raw})}(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p))$$

5 纯平移变换 + 光心不重合 + 平面场景

条件：相机之间仅有平移关系 ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$)，光心不重合 ($\mathbf{T} \neq \mathbf{0}$)，场景可近似为单一平面（或已知深度）。

5.1 平面诱导单应——一般推导

定义 5.1 (平面诱导单应). 设相机 1 坐标系下场景中存在平面 $\Pi: \mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ ，其中 $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ 为单位法向量 ($\|\mathbf{n}\| = 1$)， $d > 0$ 为相机 1 光心到平面 Π 的带符号距离。

对平面上的任意三维点 $\mathbf{X}_1$ ，其深度为：

$$\mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = \mathbf{n}^\top (\lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1) = d \implies \lambda_1 = \frac{d}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \quad (72)$$

将(??)代入一般映射方程(??) (令 $\mathbf{R}_{21} = \mathbf{I}$):

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &\sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} \cdot \frac{d}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \\ &= \mathbf{K}_2 \left(\frac{d \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \right) \\ &= \mathbf{K}_2 \left(d \mathbf{I} + \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top \right) \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \cdot \frac{1}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \end{aligned} \quad (73)$$

注意分母 $\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 为依赖于 $\mathbf{p}_1$ 的标量。在齐次投影下，该标量被齐次等价关系吸收，因此：

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \quad (74)$$

定理 5.2 (纯平移平面单应). 在纯平移 ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$)、光心不重合、场景为平面 $\Pi: \mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ 的条件下，相机 1 到相机 2 的像素映射由如下单应矩阵确定：

$$\mathbf{H}_{21}^\Pi = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \quad (75)$$

该映射对平面 Π 上的点精确成立；对偏离 Π 的点存在视差误差。

5.2 双相机纯平移 LUT

本章最终 LUT 公式

双相机、纯平移、光心不重合、已知场景主导平面 $(\mathbf{n}, d)$ 、无畸变条件下，LUT 由一个 3×3 平面诱导单应矩阵决定：

$$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1}$$

后向 LUT 查询（相机 2 目标像素到相机 1 源像素）：

$$\mathbf{p}_1 \sim (\mathbf{H}_{21}^{\Pi})^{-1} \mathbf{p}_2 = \mathbf{K}_1 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right)^{-1} \mathbf{K}_2^{-1} \mathbf{p}_2$$

利用 Sherman–Morrison 公式：

$$\left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right)^{-1} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d + \mathbf{n}^{\top} \mathbf{T}_{21}}$$

5.2.1 视差误差分析

对于不位于平面 Π 上的点 $\mathbf{X}'_1$ （设其深度为 $\lambda'_1 = \lambda_1 + \Delta\lambda$ ），使用 $\mathbf{H}_{21}^{\Pi}$ 映射会产生像素误差：

$$\|\mathbf{p}_2^{\text{true}} - \mathbf{p}_2^{\Pi}\| \propto \frac{|\Delta\lambda|}{\lambda_1} \cdot \frac{\|\mathbf{T}_{21}\|}{d} \quad (76)$$

当 $\|\mathbf{T}_{21}\| \ll d$ （基线远小于场景距离）或 $\Delta\lambda \ll \lambda_1$ （场景近似平面）时，误差可忽略。

5.3 多相机阵列纯平移 LUT

当 N 个相机光心位于不同位置（ $\mathbf{T}_{i0} \neq \mathbf{0}$, $i = 1, \dots, N-1$ ；设相机 0 为参考且 $\mathbf{T}_{00} = \mathbf{0}$ ），且场景可近似为平面 $\Pi: \mathbf{n}^{\top} \mathbf{X}_0 = d$ 时。

每个相机 i 到参考相机 0（或直接到全景坐标系）的平面诱导单应为：

$$\mathbf{H}_{i0}^{\Pi} = \mathbf{K}_i \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_0^{-1} \quad (77)$$

若以全景坐标系为目标，设全景相机参数为 $(\mathbf{K}_p, \mathbf{R}_{p0})$ ，则相机 i 到全景的映射为：

$$\mathbf{H}_{ip}^{\Pi} = \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_i^{-1} \quad (78)$$

本章最终 LUT 公式

多相机阵列、纯平移、光心不重合、已知主导平面 $(\mathbf{n}, d)$ 、无畸变条件下, LUT 为:

$$\mathbf{p}_p \sim \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i$$

其中 $\mathbf{p}_p$ 为全景图像素齐次坐标。此映射对平面 Π 上的场景点精确, 偏离平面时存在视差误差。

注记 5.3. 若各相机指向不同方向 (即 $\mathbf{R}_{i0} \neq \mathbf{I}$), 则不属于“纯平移”情形; 此时需使用??的旋转 + 平移模型。

5.4 含畸变的情形

将畸变合并入纯平移 LUT 的方法与??完全一致: 将 $\mathbf{H}_{21}^\Pi$ 作用于像素坐标得到的无畸变对应点, 再施加畸变映射 $\mathcal{D}$, 即得到直接从畸变源图采样的坐标。

本章最终 LUT 公式

纯平移 + 平面场景 + 含畸变的双相机一步法 LUT:

$$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{D}_{\text{pixel}} \left(\mathcal{N}(\mathbf{H}_{21}^\Pi \mathbf{p}_1) \right)$$

其中 $\mathcal{N}(\cdot)$ 表示齐次坐标归一化 (除以第三分量), $\mathcal{D}_{\text{pixel}}$ 为像素域畸变施加算子 (由内参 $\mathbf{K}_2$ 与畸变映射 $\mathcal{D}$ 复合)。

6 旋转 + 平移变换 + 光心不重合

条件：相机之间同时存在旋转 R 与平移 T ，光心不重合。这是最一般的双/多相机关系。此时方程(??)中的深度 λ_1 无法被齐次投影消去，不存在与深度无关的全局精确单应 LUT 。本章讨论几种工程可行的近似方案与对应的 LUT 形式。

6.1 完整投影方程与 LUT 不可行性

回顾一般方程(??)：

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \quad (79)$$

将 $\lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 视为从相机 1 出发的空间射线上的可变点 $\mathbf{X}_1(\lambda_1)$ ，则 $\mathbf{p}_2$ 随 λ_1 变化：

$$\mathbf{p}_2(\lambda_1) \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \frac{1}{\lambda_1} \mathbf{K}_2 \mathbf{T}_{21} \quad (80)$$

当 $\lambda_1 \rightarrow \infty$ (无穷远点)， $\mathbf{p}_2^\infty \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ (纯旋转单应)。当 λ_1 取有限值， $\mathbf{p}_2$ 沿极线方向偏离 $\mathbf{p}_2^\infty$ 。

定理 6.1 (LUT 不可行性). 在 $\mathbf{T}_{21} \neq \mathbf{0}$ 、场景深度未知且非单一平面时，不存在一个与深度无关的 3×3 单应矩阵 $\mathbf{H}$ 使得对所有场景点满足 $\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{H} \mathbf{p}_1$ 。因此无法构建全局精确的固定 2D LUT 。

以下三小节给出三种工程近似方案。

6.2 方案 A：平面诱导单应 LUT (已知主导平面)

若场景中存在一个主导平面 $\Pi: \mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ (如地面、远距离建筑立面)，可使用推广的平面诱导单应。

定理 6.2 (一般平面诱导单应). 相机 1 到相机 2 (含旋转 $\mathbf{R}_{21}$ 和平移 $\mathbf{T}_{21}$) 的平面诱导单应应为：

$$\mathbf{H}_{21}^\Pi = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \quad (81)$$

该矩阵对平面 Π 上的点精确成立。

证明. 在平面约束 $\mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ 下， $\lambda_1 = d / (\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1)$ 。代入(??)：

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &\sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} \frac{d}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \\ &= \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} d \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \right) \frac{1}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \\ &\sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \end{aligned}$$

分母 $\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 被齐次等价吸收。 $\square$

$\square$

本章最终 LUT 公式

一般位姿（旋转 + 平移）+ 已知平面 $(\mathbf{n}, d)$ 的 LUT 单应矩阵：

$$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1}$$

此矩阵融合了旋转与平面诱导的平移项，是??与(??)的统一推广。

注记 6.3. 当 $d \rightarrow \infty$ （平面在无穷远）， $\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \rightarrow \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ ，退化为纯旋转单应 (??)。

6.3 方案 B：远距离近似 LUT

当场景距离远大于基线长度 ($\lambda_{\min} \gg \|\mathbf{T}_{21}\|$) 时，平移项 $\mathbf{T}_{21}$ 对像素映射的贡献趋近于零。由(??)可以直接得到：

$$\mathbf{p}_2(\lambda_1) \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \frac{1}{\lambda_1} \mathbf{K}_2 \mathbf{T}_{21} \xrightarrow{\lambda_1 \rightarrow \infty} \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \quad (82)$$

命题 6.4 (远距离近似条件及其 LUT). 若 $\frac{\|\mathbf{T}_{21}\|}{\lambda_{\min}} \leq \varepsilon$ (ε 为可接受的相对误差，典型取值 $0.01 \sim 0.05$)，则双相机 LUT 可由如下单应矩阵近似：

$$\mathbf{H}_{21}^{distant} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \quad (83)$$

近似像素误差约为 $\varepsilon \cdot f$ (f 为焦距像素值)。该矩阵形式上与纯旋转单应??相同，但 $\mathbf{R}_{21}$ 为实际外参旋转分量——本质是通过忽略平移项将一般位姿降级为纯旋转模型。近距离目标上此近似会产生可察觉的视差伪影。

6.4 方案 C：多相机阵列统一 LUT 框架

对于多相机刚性阵列（如车载环视系统），各相机位姿 $(\mathbf{R}_{i0}, \mathbf{T}_{i0})$ 相对于参考坐标系（通常取阵列几何中心）已知。根据场景特征选择映射策略：

6.4.1 C1. 远距离全景

若所有目标距离远大于阵列尺寸，对每个相机 i 采用远距离近似：

$$\mathbf{p}_i \approx \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{i0} \mathbf{d}_w \quad (84)$$

与??的多相机纯旋转 LUT 完全相同。

6.4.2 C2. 地平面假设 (Ground Plane)

设地面为平面 $\Pi_g: \mathbf{n}_g^{\top} \mathbf{X}_0 = h$ (h 为参考相机高度)，对每个相机 i 构建平面诱导单应到鸟瞰图或全景：

$$\mathbf{H}_{ip}^{\Pi_g} = \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} \left(\mathbf{R}_{i0} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}_g^{\top}}{h} \right) \mathbf{K}_i^{-1} \quad (85)$$

6.4.3 C3. 混合策略

对场景中的不同深度层使用不同的 LUT 表（多表切换），或使用深度传感器（LiDAR/双目）获取逐像素深度后动态计算：

$$\mathbf{p}_i(u_p, v_p) \sim \mathbf{K}_i \left(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w + \frac{\mathbf{T}_{i0}}{\lambda(u_p, v_p)} \right) \quad (86)$$

其中 $\lambda(u_p, v_p)$ 为全景像素 (u_p, v_p) 对应的场景深度（需从深度传感器或深度估计算法获取）。此时 LUT 退化为深度参数化的动态映射，不再是简单二维查表。

本章最终 LUT 公式

旋转 + 平移、光心不重合、多相机阵列的统一 LUT 框架（无畸变）：

(1) 远距离近似：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi)$$

(2) 地平面假设（平面 $(\mathbf{n}_g, h)$ ）：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \left(\mathbf{R}_{iw} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}_g^\top}{h} \right) \mathbf{K}_p^{-1} \mathbf{p}_p$$

（等价于为每个相机独立构建到全景的平面诱导单应）

(3) 含深度的精确映射（非固定 LUT）：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \left(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w + \frac{\mathbf{T}_{i0}}{\lambda} \right)$$

6.5 含畸变的推广

对以上任一方案，畸变合并方式与??一致：在 LUT 预计算时将 $\mathcal{D}$ 施加于最终像素坐标。以平面诱导单应为例：

本章最终 LUT 公式

旋转 + 平移 + 平面假设 $(\mathbf{n}, d)$ + 含畸变的一步法 LUT：

$$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)} \left(\mathbf{H}_{21}^\Pi \mathbf{p}_1 \right)$$

其中 $\mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\tilde{\mathbf{p}}) = \mathbf{K}_2 \circ \mathcal{D} \circ \pi^{-1}(\tilde{\mathbf{p}})$ 为相机 2 的完整像素映射算子（归一化 $\rightarrow$ 畸变 $\rightarrow$ 像素）。

7 统一 LUT 公式总览表

本章以表格形式汇总前述所有情形下的最终 LUT 公式，便于工程查阅与实现。

7.1 符号速查

符号	含义
K_i	相机 i 的内参矩阵 (3×3 上三角)
R_{ij}	相机 i 到相机 j 的旋转矩阵 ($SO(3)$)
T_{ij}	相机 i 到相机 j 的平移向量 ($\mathbb{R}^3$)
R_{iw}	世界坐标系到相机 i 的旋转矩阵
$\mathbf{d}_w(\theta, \phi)$	球面方向向量, $\mathbf{d}_w = [\cos \phi \sin \theta, \sin \phi, \cos \phi \cos \theta]^\top$
(θ, ϕ)	全景经纬角, $\theta = (u_p - c_{x,p})/f_p$, $\phi = (v_p - c_{y,p})/f_p$
$\mathbf{p}_i = [u_i, v_i, 1]^\top$	相机 i 图像像素齐次坐标
$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})}$	畸变图像 (原始) 像素齐次坐标
$\mathcal{D}$	畸变施加映射: $(x_u, y_u) \mapsto (x_d, y_d)$
$\mathcal{U}$	去畸变映射: $(x_d, y_d) \mapsto (x_u, y_u)$, $\mathcal{U} = \mathcal{D}^{-1}$
$\mathbf{n}$	平面单位法向量 ($\ \mathbf{n}\ = 1$)
d	相机光心到平面的带符号距离 ($d > 0$)
λ_i	相机 i 坐标系下的点深度
$\sim$	齐次坐标等价 (相差非零尺度因子)

7.2 双相机 LUT 公式汇总

表 ?? 按变换方式、光心是否重合、有无畸变三个维度列出双相机情形下的全部 LUT 公式，可直接作为工程实现的公式速查卡。

表 1: 双相机 LUT 变换矩阵/公式汇总

变换方式	光心	畸变	最终 LUT 公式
纯旋转	重合	无	$\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ (精确)
纯旋转	重合	有	$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1)$ (精确)
纯平移	不重合	无	$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 (\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d}) \mathbf{K}_1^{-1}$ (平面精确, 否则近似)
纯平移	不重合	有	$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \mathbf{p}_1)$ (同上)
旋转 + 平移	不重合	无	$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 (\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d}) \mathbf{K}_1^{-1}$ (平面精确)
			或 $\mathbf{H}_{21}^{\text{distant}} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ (远距离近似)
旋转 + 平移	不重合	有	$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \mathbf{p}_1)$ (平面精确) 或 远距离近似畸变合并版本

7.3 多相机阵列 LUT 公式汇总

表 ?? 列出多相机阵列在球面全景投影下的各情形 LUT 公式。与双相机不同, 多相机 LUT 的核心是全景像素 (u_p, v_p) 到各相机 i 的逐像素映射关系。

表 2: 多相机阵列 LUT 变换公式汇总 (球面全景投影)

变换方式	光心	畸变	最终 LUT 公式 (全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i)
纯旋转	重合	无	$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi)$ (精确)
纯旋转	重合	有	$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(i)}(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi))$ (精确)
纯平移	不重合	无	$\mathbf{p}_p \sim \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} (\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^{\top}}{d}) \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i$ (反查: 全景到相机 i)
纯平移	不重合	有	$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(i)}((\mathbf{H}_{pi}^{\Pi})^{-1} \mathbf{p}_p)$ (同上)
旋转 + 平移	不重合	无	$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i (\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi) + \frac{\mathbf{T}_{i0}}{\lambda})$ (需深度)
			远距离近似: $\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi)$
			地平面假设: $\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i (\mathbf{R}_{iw} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}_g^{\top}}{h}) \mathbf{K}_p^{-1} \mathbf{p}_p$
旋转 + 平移	不重合	有	在上述对应无畸变公式的最终像素坐标上施加 $\mathcal{D}$ 即可得到畸变合并 LUT

7.4 各情形适用条件与精度

表 ?? 总结各几何条件下 LUT 的精度性质与误差来源，用于指导实际部署中根据场景特征选择最合适的 LUT 策略。

表 3: 各几何条件下的 LUT 精度与适用范围

条件	LUT 性质	误差来源	适用范围
纯旋转 + 光心重合	全局精确, 与深度无关	标定误差	旋转云台、光心重合的刚性连接
纯旋转 + 光心不重合 (实际制造公差)	存在视差误差	$\propto \ T\ /\lambda$	$\ T\ \ll \lambda_{\min}$ 时可用
纯平移 + 平面场景	对平面精确, 偏离平面有误差	场景非平面性	地面/建筑立面等近似平面
纯平移 + 一般场景	无全局单应	深度变化引起视差	需含深度映射或接受误差
旋转 + 平移 + 远距离	纯旋转近似	$\propto \ T\ /\lambda_{\min}$	$\lambda_{\min} > 100\ T\ $ 时视觉上可接受
旋转 + 平移 + 平面假设	对平面精确	场景非平面性	可分割多平面分别构建 LUT
旋转 + 平移 + 已知深度	逐像素精确	深度测量误差	配合 LiDAR/深度相机使用

A 平面诱导单应的 Sherman–Morrison 化简

平面诱导单应中的核心矩阵 $A = I + t n^\top / d$ (其中 $t = T_{21}$) 的逆矩阵可利用 Sherman–Morrison 公式化简:

$$A^{-1} = \left(I + \frac{t n^\top}{d} \right)^{-1} = I - \frac{t n^\top}{d + n^\top t} \quad (87)$$

推广到含旋转的矩阵 $B = R + t n^\top / d$:

$$B = R \left(I + \frac{R^\top t n^\top}{d} \right) \implies B^{-1} = \left(I - \frac{R^\top t n^\top}{d + n^\top R^\top t} \right) R^\top \quad (88)$$

这在计算后向 LUT 时可直接使用, 无需数值求逆。

B LUT 预计算的数值精度考虑

1. **浮点精度**: LUT 应使用 float32 存储。对于 $4K \times 2K$ 的全景图, 每个相机的 LUT 约 $2 \times 4000 \times 2000 \times 4 = 64$ MB。多相机时内存需求线性增长, 可通过下采样 LUT + 运行时插值来折中。
2. **边界处理**: 超出图像范围的 LUT 条目应标记为无效值 (建议 $-\text{NaN}$ 或 -1), 运行时通过 `cv::remap` 的边界模式或手动检查跳过。
3. **畸变迭代收敛判据**: Newton 迭代以 $\|\mathcal{U}(x_d^{(k)}, y_d^{(k)}) - (x_u, y_u)\| < 10^{-6}$ 为收敛标准 (对应亚像素精度)。
4. **球面投影的极点奇异性**: 在 $\phi \rightarrow \pm\pi/2$ (天顶/天底), $\cos \phi \rightarrow 0$ 使得方向向量退化为 $[0, \pm 1, 0]^\top$ 。此时方位角 θ 失去意义, LUT 中该区域所有 θ 值应映射到同一像素。

C 工程实现伪代码

以下给出球面全景多相机 LUT 生成的完整伪代码 (无畸变情形):

```
def build_lut(K_list, R_iw_list, image_sizes, pano_size):
```

```
    """
```

```
    构建多相机球面全景LUT。
```

```
    参数:
```

```
        K_list:      list of 3x3 内参矩阵 (每相机)
```

```
        R_iw_list:   list of 3x3 世界→相机旋转矩阵
```

```
        image_sizes: list of (W, H) 每相机图像尺寸
```

```
        pano_size:   (W_p, H_p) 全景图尺寸
```

返回：

```

    maps: list of (map_x, map_y, mask) 每相机LUT
    """
    W_p, H_p = pano_size
    f_p = W_p / (2 * pi)
    c_xp, c_yp = W_p / 2, H_p / 2

    maps = []
    for K, R_iw, (W_i, H_i) in zip(K_list, R_iw_list, image_sizes):
        map_x = np.full((H_p, W_p), np.nan, dtype=np.float32)
        map_y = np.full((H_p, W_p), np.nan, dtype=np.float32)

        for v_p in range(H_p):
            phi = (v_p - c_yp) / f_p
            cos_phi, sin_phi = cos(phi), sin(phi)

            for u_p in range(W_p):
                theta = (u_p - c_xp) / f_p

                # 球面方向向量
                d_w = np.array([
                    cos_phi * sin(theta),
                    sin_phi,
                    cos_phi * cos(theta)
                ])

                # 转换到相机坐标系
                d_i = R_iw @ d_w

                # 检查方向是否朝前 (z > 0)
                if d_i[2] <= 0:
                    continue

                # 投影到像素
                u_i = K[0,0] * d_i[0] / d_i[2] + K[0,2]
                v_i = K[1,1] * d_i[1] / d_i[2] + K[1,2]

```

```

        if 0 <= u_i < W_i and 0 <= v_i < H_i:
            map_x[v_p, u_p] = u_i
            map_y[v_p, u_p] = v_i

    maps.append((map_x, map_y))
return maps

```

D 含畸变合并的 LUT 生成补充伪代码

在上述伪代码的基础上，将投影步骤替换为含畸变版本：

```

# ... 在计算 d_i 之后 ...
x_u = d_i[0] / d_i[2] # 无畸变归一化坐标
y_u = d_i[1] / d_i[2]

# 畸变施加（迭代求解）
x_d, y_d = apply_distortion(x_u, y_u, dist_coeffs)

# 投影到畸变图像像素
u_i = K[0,0] * x_d + K[0,2]
v_i = K[1,1] * y_d + K[1,2]
# 其余相同 ...

```

符号表

符号	说明
$\mathbf{p}_i = [u_i, v_i, 1]^\top$	相机 i 图像像素的齐次坐标
$\mathbf{K}_i$	相机 i 内参矩阵
$\mathbf{d}_i = \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i$	相机 i 归一化方向向量
$\mathbf{R}_{ij}$	相机 j 坐标系到相机 i 坐标系的旋转 ($\mathbf{X}_i = \mathbf{R}_{ij} \mathbf{X}_j$)
$\mathbf{T}_{ij}$	相机 j 原点在相机 i 坐标系下的平移
$\mathbf{R}_{iw}$	世界坐标系到相机 i 坐标系的旋转
$\mathbf{d}_w$	世界/全景坐标系下的单位方向向量 (球面)
(θ, ϕ)	全景经纬角 (方位角、仰角)
$(f_p, c_{x,p}, c_{y,p})$	全景投影参数
$f_{x,i}, f_{y,i}, c_{x,i}, c_{y,i}$	相机 i 焦距与主点
$(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$	畸变系数 (径向 + 切向)
$\mathcal{D}$	畸变施加映射
$\mathcal{U}$	去畸变映射
$\mathbf{n}$	平面单位法向量
d	相机光心到平面的距离
λ_i	相机 i 坐标系下空间点的深度
$\mathbf{H}_{ij}$	相机 j 到相机 i 的单应矩阵 (纯旋转)
$\mathbf{H}_{ij}^\Pi$	相机 j 到相机 i 的平面诱导单应矩阵
$\mathbb{P}^2$	二维射影空间
$\mathbb{S}^2$	二维单位球面